Oscilações - Pêndulo Simples

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. Este experimento teve como objetivo determinar a aceleração da gravidade local por meio da análise do movimento de um pêndulo simples. A partir das medições realizadas em laboratório, foi possível relacionar o período de oscilação com o comprimento do fio, utilizando o modelo teórico do movimento harmônico simples para obter um valor experimental de (g), permitindo sua comparação com o valor de referência.

Palavras-chave:Pêndulo simples; Aceleração da gravidade; Movimento harmônico simples..

Introdução

O pêndulo simples é um sistema físico constituído por uma massa puntiforme suspensa por um fio inextensível e de massa desprezível, capaz de oscilar sob a ação da gravidade. Para pequenas amplitudes angulares, o movimento do pêndulo pode ser aproximado por um movimento harmônico simples, permitindo relacionar o período de oscilação com o comprimento do fio e a aceleração da gravidade, conforme a equação (1).

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{1}$$

Elevando ambos os lados da equação (1) ao quadrado, obtemos (2).

$$T^2 = \left(2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\right)^2 \tag{2}$$

Simplificando a equação (2), temos (3).

$$T^2 = 4\pi^2\frac{L}{g} \tag{3}$$

Reorganizando os termos da equação (3), obtemos (4).

$$\frac{T^2}{L} = \frac{4\pi^2}{g} \tag{4}$$

Isolando a aceleração da gravidade e invertendo as frações, temos (5).

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \tag{5}$$

A determinação experimental da aceleração da gravidade foi realizada a partir das medições do comprimento do fio e do período de oscilação do pêndulo, utilizando a equação (5).

Foi realizada a estimativa da incerteza associada ao resultado experimental por meio da propagação de erros, obtida pelo método das derivadas parciais, conforme (6).

$$u_g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L}\right)^2 (u_L)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)^2 (u_T)^2} \tag{6}$$

As derivadas parciais da equação (6) são:

$$\frac{\partial g}{\partial L} = \frac{4\pi^2}{T^2} \tag{7}$$

$$\frac{\partial g}{\partial T} = -\frac{8\pi^2 L}{T^3} \tag{8}$$

Procedimento Experimental

Os equipamentos utilizados podem ser observados na galeria de fotos abaixo.



Figura 1: Peso

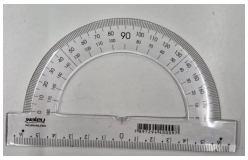


Figura 2: Régua



Figura 3: Trena

Por meio dos instrumentos apresentados, foram realizadas medições do comprimento do fio do pêndulo e do tempo necessário para um conjunto de oscilações. A partir do tempo total medido, foi determinado o período de oscilação do pêndulo simples para diferentes comprimentos do fio.

L (m)	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)	T^2/L	g (m/s^2)	u_g (m/s^2)
0,6020	7,62	1,52	2,31	3,84	10,29	0,677
0,5490	7,80	1,46	2,13	3,88	10,17	0,696
0,4990	6,91	1,38	1,90	3,82	10,34	0,750
0,4480	6,55	1,31	1,72	3,83	10,31	0,787
0,4010	6,30	1,26	1,59	3,96	9,97	0,791
0,3490	5,70	1,14	1,30	3,72	10,60	0,930
					10,280	0,7719

Tabela 1: Valores experimentais obtidos para o pêndulo simples.

Por meio das equações (5) e (6), foram calculados os valores experimentais da aceleração da gravidade e suas respectivas incertezas.

As incertezas utilizadas na equação (6) foram:

$$u_L = 0,0005 \text{ m}, \qquad u_T = 0,05 \text{ s}.$$

Substituindo os valores experimentais na equação (6), temos a expressão utilizada para calcular a incerteza associada à aceleração da gravidade, em (9).

$$u_g = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{9}$$

Substituindo os valores experimentais na equação (9), obtemos:

Para os valores de $L = 0,6020$ e $T = 1,52$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g1} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,52^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,6020}{1,52^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{10}$$

Para os valores de $L = 0,5490$ e $T = 1,46$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,46^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,5490}{1,46^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{11}$$

Para os valores de $L = 0,4990$ e $T = 1,38$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g3} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,38^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,4990}{1,38^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{12}$$

Para os valores de $L = 0,4480$ e $T = 1,31$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g4} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,31^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,4480}{1,31^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{13}$$

Para os valores de $L = 0,4010$ e $T = 1,26$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g5} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,26^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,4010}{1,26^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{14}$$

Para os valores de $L = 0,3490$ e $T = 1,14$, substituindo na equação (9), temos:

$$u_{g6} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{1,14^2}\right)^2 (0,0005)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,3490}{1,14^3}\right)^2 (0,05)^2} \tag{15}$$

Além disso, a aceleração da gravidade para cada medição foi calculada utilizando a equação (5).

Para os valores de $L = 0,6020$ e $T = 1,52$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_1 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,6020}{1,52^2} \tag{16}$$

Para os valores de $L = 0,5490$ e $T = 1,46$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_2 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,5490}{1,46^2} \tag{17}$$

Para os valores de $L = 0,4990$ e $T = 1,38$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_3 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,4990}{1,38^2} \tag{18}$$

Para os valores de $L = 0,4480$ e $T = 1,31$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_4 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,4480}{1,31^2} \tag{19}$$

Para os valores de $L = 0,4010$ e $T = 1,26$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_5 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,4010}{1,26^2} \tag{20}$$

Para os valores de $L = 0,3490$ e $T = 1,14$, substituindo na equação (5), temos:

$$g_6 = \frac{4\pi^2 \cdot 0,3490}{1,14^2} \tag{21}$$

Realizando a média dos valores obtidos experimentalmente, temos:

$$\bar{g} = (10,2 \pm 0,8) \text{ m/s}^2 \tag{22}$$

Resultados e Discussão

Temos como valor de referência para a aceleração da gravidade $g = 9,81$ m/s^2. Nosso experimento resultou em $\bar{g} = (10,2 \pm 0,8)$ m/s^2, correspondendo a um erro percentual de 4,79%. O intervalo de incerteza experimental contém o valor de referência, indicando compatibilidade entre o resultado obtido e o valor esperado para a aceleração da gravidade.

Conclusão

O experimento teve como foco a determinação da aceleração da gravidade por meio do pêndulo simples. A partir das medições realizadas, foi obtido o valor de $(10,2 \pm 0,8)$ m/s^2, permitindo verificar a relação entre o período de oscilação e o comprimento do fio. O erro de $4,79\%$ em relação ao valor de referência pode ser considerado satisfatório, levando em conta fatores como o tempo de reação no uso do cronômetro, incertezas nas medições e erros aleatórios presentes no experimento.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.